

회전체의 단면 — 해답 묶음 · 정답 · 진단 · 오개념 · 해설

수직 단면은 원 · 축단면은 좌우 대칭

문제를 다 풀 뒤에 이 묶음을 꺼내요. ① 정답으로 채점 → ② 진단표 작성 → ③ X가 나온 번호의 오개념 카드 읽기 → ④ 그래도 막히면 해설.

채점 방법 — 답만 비교해요. 점수는 적지 않아요.

○ 맞음 → 넘어가요 · △ 틀렸지만 **어디서 틀렸는지 알겠어요** → 그 자리에서 다시 풀어요 · X 왜 틀렸는지 모르겠어요 → 번호에 맞는 **오개념 카드**를 읽어요.

이렇게 써도 맞아요 칸에 있는 답도 정답이에요.

① 정답 · 빠른 채점

답만 비교해요. 점수는 적지 않아요.

번호	정답	이렇게 써도 맞아요	X일 때 볼 오개념 카드
1	원	원 모양	12번
2	이등변삼각형	이등변 삼각형	12번
3	원	원 모양	13번
4	원	원 모양	12번
5	직사각형	직사각형 모양	12번
6	(등변)사다리꼴, 모든 축단면은 합동	등변사다리꼴 / 모두 합동이다	13번
7	원기둥	원기둥 모양	13번
8	36	36 (단위 없음)	13번
9	$2\sqrt{5}$	$2\sqrt{5}$ / $\sqrt{20}$	13번

② 오답 진단표

채점한 뒤 직접 채워요. 여기가 다음에 무엇을 볼지 알려 줘요.

번호	○ △ X	X였다면 · 오개념 카드 번호	다시 풀어 본 날
1	○ △ X		
2	○ △ X		
3	○ △ X		
4	○ △ X		
5	○ △ X		
6	○ △ X		
7	○ △ X		
8	○ △ X		

번호	○ △ X	X 였다면 · 오개념 카드 번호	다시 풀어 본 날
9	○ △ X		

이번에 걸린 오개념

X 가 나온 카드 번호에 동그라미를 쳐요. 같은 번호가 여러 번 나오면 그게 지금 가장 약한 곳이에요.

번호	무엇을 헷갈렸나	몇 번 나왔나
12	★ 회전축에 수직으로 자른 단면과 회전축을 포함해 자른 단면을 바꿔 봄	☐ ☐ ☐ ☐ ☐
13	회전체마다 축단면의 모양과 크기가 다른데 한 가지로 뭉뚱그림	☐ ☐ ☐ ☐ ☐

③ 오개념 카드

X 가 나온 번호만 읽으면 돼요. 전부 읽지 않아도 괜찮아요. 읽고 나서 확인 문제를 꼭 한 번 풀어 봐요 (정답은 이 절 맨 끝에).

12
★ 회전축에 수직으로 자른 단면과 회전축을 포함해 자른 단면을 바꿔 봄

괜찮아요 두 단면의 이름이 비슷해서 헷갈리기 쉬워요. 이 단원에서 가장 많이 걸리는 자리예요.

이렇게 볼까요 당근을 도마에 세워 두고 칼을 눕혀 가로로 잘라 보고, 이번엔 칼을 세워 한가운데를 위아래로 갈라 보세요. 잘린 면의 모양이 같았나요?

스스로 답해 봐요
칼의 방향이 회전축과 수직일 때와 나란할 때, 어느 쪽이 늘 둥근 면이 나올까요?

확인 문제 · 원기둥을 회전축에 수직으로 자른 단면의 모양은? _____

13
회전체마다 축단면의 모양과 크기가 다른데 한 가지로 뭉뚱그림

괜찮아요 단면 그림을 머릿속에서 돌리는 건 어려워요. 표로 한 번 정리해 두면 훨씬 편해져요.

이렇게 볼까요 종이에 도형을 그리고 왼쪽 변을 회전축으로 삼아 보세요. 축단면은 그 도형과 거울상이 붙은 모양이에요. 그러면 축단면의 가로는 반지름인가요, 그 두 배인가요?

스스로 답해 봐요
회전축은 도형의 어디를 지나가나요? 그래서 축단면의 가로는 무엇이 될까요?

확인 문제 · 밑면의 반지름이 3, 높이가 5 인 원기둥의 축단면의 가로의 길이는? _____

확인 문제 정답 — 12번 원 · 13번 6

④ 해설

△ 표시한 문제는 해설을 보기 전에 한 번 더 풀어 보면 훨씬 오래 남아요.

1. 원

원기둥을 회전축에 수직인 평면으로 자를 때 생기는 단면의 모양을 쓰시오.

힌트 · 회전체를 회전축에 수직으로 자른 단면은 언제나 같은 도형이에요.

회전체를 회전축에 수직으로 자르면 단면은 항상 원이에요. 원기둥은 어디를 잘라도 합동인 원이 나와요.

2. 이등변삼각형

원뿔을 회전축을 포함하는 평면으로 자를 때 생기는 단면(축단면)의 모양을 쓰시오.

힌트 · 원뿔의 한가운데를 위에서 아래로 갈라 보면 어떤 도형이 보일까요?

회전축을 포함하도록 자르면 회전하기 전의 직각삼각형과 그 거울상이 나란히 붙어 이등변삼각형이 보여요.

3. 원

구를 어떤 평면으로 자르더라도 단면은 항상 어떤 모양인지 쓰시오.

힌트 · 구는 어느 방향에서 봐도 똑같이 생겼어요.

구는 어떻게 잘라도 단면이 원이에요. 중심을 지나도록 자를 때 가장 큰 원이 나와요.

4. 원

원뿔을 회전축에 수직인 평면으로 자를 때 생기는 단면의 모양을 쓰시오.

힌트 · 이등변삼각형은 회전축을 포함해서 자른 단면에요. 수직으로 자른 단면과 헷갈리지 않도록 해요.

★ 이 단원에서 가장 많이 걸리는 함정이예요. 수직으로 자른 단면은 언제나 원이에요.

이등변삼각형은 회전축을 포함하도록 잘랐을 때 나오는 모양이에요.

외우는 말 — 수직은 원, 축단면은 좌우 대칭.

5. 직사각형

원기둥을 회전축을 포함하는 평면으로 자를 때 생기는 단면(축단면)의 모양을 쓰시오.

힌트 · 가로는 지름, 세로는 높이가 돼요.

원기둥의 축단면은 가로가 지름(반지름의 2배), 세로가 높이인 직사각형이에요.

지름과 높이가 같을 때만 정사각형이 되므로 일반적으로는 직사각형이라고 답해요.

6. (등변)사다리꼴, 모든 축단면은 합동

원뿔대를 회전축을 포함하는 평면으로 자를 때 생기는 단면의 모양을 쓰고, 자르는 방향을 바꿔도 이 단면들이 모두 합동인지 답하시오.

힌트 · 원뿔대는 사다리꼴을 돌려서 만든 회전체예요.

원뿔대의 축단면은 회전하기 전의 사다리꼴과 그 거울상이 붙은 등변사다리꼴이에요.

회전체는 축을 중심으로 어느 방향에서 잘라도 모습이 같으므로 축단면은 모두 합동이에요.

7. 원기둥

어떤 회전체를 회전축에 수직으로 자를 때마다 항상 크기가 같은 원이 나왔어요. 이 회전체의 이름을 쓰시오.

힌트 · '항상 크기가 같다'가 핵심이에요. 위로 갈수록 작아지는 입체는 답이 아니예요.

원기둥은 어느 높이에서 잘라도 같은 크기의 원이 나와요.

원뿔과 원뿔대는 위로 갈수록 원이 작아지고, 구는 가운데가 가장 크고 위아래로 갈수록 작아져요.

8. 36

밑면의 반지름이 5, 높이가 8 인 원기둥이 있어요. 이 원기둥의 축단면의 둘레의 길이를 구하시오.

힌트 · 축단면은 가로가 지름, 세로가 높이인 직사각형이에요.

축단면은 가로 $2 \times 5 = 10$, 세로 8 인 직사각형이에요.

둘레 $= 2 \times (10 + 8) = 36$

가로를 반지름 5 로 두지 않도록 조심해요. 축단면은 회전축을 가로지르므로 반지름이 양쪽으로 펼쳐져 지름이 돼요.

9. $2\sqrt{5}$

반지름이 6 인 구를 중심에서 4 만큼 떨어진 곳에서 회전축에 수직인 평면으로 잘랐어요. 이때 생기는 단면인 원의 반지름을 구하시오. (피타고라스 정리를 이용해요.)

힌트 · 구의 중심 O, 단면의 중심 M, 단면 위의 점 P 로 직각삼각형을 만들어 봐요. 선분 OP 는 구의 반지름이에요.

선분 OM = 4, 선분 OP = 6 인 직각삼각형 OMP 에서

$$4^2 + (\text{선분 MP})^2 = 6^2$$

$$(\text{선분 MP})^2 = 36 - 16 = 20$$

$$\text{선분 MP} = \sqrt{20} = 2\sqrt{5}$$

단면이 중심을 지날 때(거리가 0일 때) 반지름이 6 으로 가장 커요.